2

BIOQUÍMICA · TEMA 2

Aminoácidos y enlace peptídico

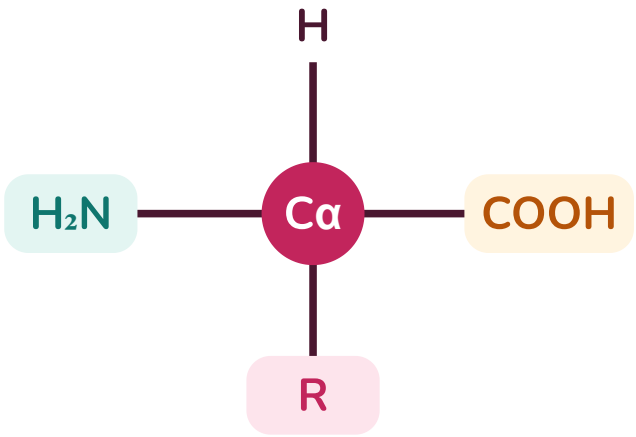
Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las proteínas se forman con **20 aminoácidos proteicos**, todos **α-aminoácidos** de la **serie L**.
- **Glicina**: la única sin carbono asimétrico (no tiene isómeros D/L). **Isoleucina y treonina** tienen dos.
- A pH fisiológico están ionizados (NH_3^+ y COO^-): **carga neta 0**. Ácidos: **Asp y Glu**. Básicos: **Lys, Arg** (y His).
- **Cisteína** + cisteína → **puente disulfuro** (cistina). **Prolina** rompe la hélice α.
- El **enlace peptídico** libera H_2O, tiene **carácter parcial de doble enlace**: es plano y rígido, no gira. Suele estar en **trans**.

1. Estructura de un aminoácido MUY IMPORTANTE

Todos los aminoácidos proteicos comparten la misma estructura: un **carbono α** unido a cuatro grupos distintos.



Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y cadena lateral R unidos al Cα.

- La **cadena lateral (R)** es lo que diferencia a un aminoácido de otro.
- Si los 4 grupos son distintos, el Cα es **asimétrico (quiral)** y existen dos isómeros: **D y L**.
- **Todos los aminoácidos de las proteínas son de la serie L.**
- **Glicina:** su R es un H, así que tiene dos H en el Cα → **no es quiral**.
- **Isoleucina y treonina** tienen **2 carbonos asimétricos**, por lo que tienen más isómeros.

2. Clasificación según la cadena lateral MUY IMPORTANTE

Según la polaridad (la que más se pregunta)

Grupo R	Aminoácidos	Lo que hay que saber
No polar (hidrófobo)	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro, Phe, Trp	Se esconden en el interior de las proteínas, aislados del agua
Polar sin carga	Ser, Thr, Cys, Tyr, Asn, Gln	Asn y Gln son las amidas de Asp y Glu
Carga negativa (ácidos)	**Aspártico (Asp) y Glutámico (Glu)**	Hidrófilos, en la superficie de la proteína
Carga positiva (básicos)	**Lisina (Lys), Arginina (Arg)**, Histidina (His)	Muy polares, en la superficie. Abundan en las **histonas**

Según las propiedades de la cadena lateral

Tipo	Aminoácidos	Característica
Alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile	Cuanto más larga la cadena, más hidrófobos; quedan en el interior de la proteína
Cíclico	Prolina	Anillo rígido que dificulta el plegamiento y **rompe la hélice α**
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	**Absorben luz UV** y emiten fluorescencia (se identifican por espectroscopía). Phe muy hidrófoba; Tyr y Trp, algo polares
Con azufre o hidroxilos	Cys, Met, Ser, Thr	Débilmente polares. **Ser y Thr**: típicas del centro activo de enzimas y de la unión a glúcidos (por su OH)
Básicos	Lys, Arg, His	Brazo flexible con carga +
Ácidos y sus amidas	Asp, Glu · Asn, Gln	Ácidos con carga –; las amidas, polares sin carga

Aminoácidos con «personalidad propia»

- **Cisteína (Cys):** tiene un grupo tiol (–SH). Dos cisteínas se oxidan y forman un **puente disulfuro (–S–S–)**, un enlace covalente fuerte que da consistencia a la proteína; puede ser **intracatenario o intercatenario**. El dímero se llama **cistina**.
- **Prolina (Pro):** es un **iminoácido cíclico**, muy rígido. **Rompe la hélice α** porque no tiene –NH libre para formar el puente de hidrógeno.
- **Glicina (Gly):** la más pequeña. Imprescindible en el colágeno (cabe en el centro de la triple hélice).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Ácidos = «A» y «G» de Aspártico y Glutámico** (ambos se llaman «ácido...»). **Básicos = «LAH»**: Lisina, Arginina, Histidina.

3. Propiedades ácido-base MUY IMPORTANTE

Los aminoácidos son **anfóteros**: pueden comportarse como ácido o como base.

Medio	Qué hace el aminoácido	Carga neta
Ácido (pH bajo, sobran H^+)	Capta protones → actúa como **base débil**	+1
Fisiológico (pH ≈ 7,4)	NH_3^+ y COO^- ionizados (ion dipolar o zwitterión)	**0**
Básico (pH alto, faltan H^+)	Cede protones → actúa como **ácido débil**	−1

El proceso es reversible. El pH en el que la carga neta es 0 se llama **punto isoeléctrico (pI)**. Esta capacidad hace que aminoácidos y proteínas actúen como **tampones**.

4. El enlace peptídico MUY IMPORTANTE

$$-COOH\ (aa\ 1) + H_2N-\ (aa\ 2) \rightarrow -CO-NH- + H_2O$$

- Une el **carboxilo** de un aminoácido con el **amino** del siguiente y **libera una molécula de agua** (reacción de condensación).
- Por resonancia tiene **carácter parcial de doble enlace**: es **plano y rígido** y **no permite el giro** entre el C del carbonilo y el N.
- Los giros de la cadena se producen en los enlaces del **Cα**, lo que permite que la proteína se pliegue.
- Conformación habitual: **trans**. La conformación **cis** solo aparece en proporción significativa en los enlaces **X-Pro** (delante de una prolina).
- Los grupos **C=O y N–H** son polares y pueden formar **puentes de hidrógeno** (la base de la estructura secundaria).
- Las cadenas laterales R quedan hacia fuera, de forma alterna.
- Toda cadena tiene un extremo **N-terminal** (amino libre, se escribe a la izquierda) y otro **C-terminal** (carboxilo libre).

Nombre	Nº de aminoácidos
Oligopéptido	2-20
Péptido	20-50
Polipéptido	50-100
Proteína	**Más de 100**

★ CLAVE DE EXAMEN
«El enlace peptídico gira libremente» es **falso**: es plano y rígido. «Se libera CO_2 o NH_3» es **falso**: se libera H_2O.

5. Esenciales, modificados y no proteicos IMPORTANTE

Según los requerimientos nutricionales

Esenciales (vienen de la dieta)	No esenciales (los sintetizamos)
Histidina*, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina	Alanina, arginina*, asparagina, ácido aspártico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, glicina, prolina, serina, tirosina

* **Histidina y arginina** están marcadas en tu temario: son «condicionalmente» esenciales (pueden hacer falta en la dieta en algunas etapas, como el crecimiento).

Aminoácidos modificados

Aminoácidos proteicos que, ya dentro de la proteína, reciben nuevos grupos funcionales. Son **normales, no patológicos**. Ej.: hidroxiprolina e hidroxilisina del colágeno.

Aminoácidos no proteicos

No forman parte de las proteínas, pero tienen funciones propias: **β-alanina, D-alanina, γ-aminobutírico (GABA), D-glutámico, L-homocisteína, L-ornitina, L-citrulina, L-tiroxina y sarcosina**.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Si en un examen aparece un aminoácido en forma **D** (D-alanina, D-glutámico) o como **β/γ** (β-alanina, γ-aminobutírico), **no es proteico**: descártalo. Ornitina y citrulina son del ciclo de la urea; la tiroxina es una hormona tiroidea.

6. Péptidos de interés biológico COMPLEMENTARIO

Función	Ejemplos
Metabolismo	Glutatión
Hormonal	Vasopresina (ADH) y oxitocina
Neurotransmisores / opioides	Sustancia P, encefalinas
Antibióticos	Penicilina
Otras	Angiotensina II (sube la presión arterial)

AMPLIACIÓN

Actividad óptica. Por tener un carbono quiral, una disolución de aminoácidos desvía la luz polarizada hacia la izquierda (levógiro) o la derecha (dextrógiro). Las formas D y L se diferencian en la posición del grupo amino (izquierda = L). La posición puede cambiar la función: una forma puede actuar como fármaco y la otra como tóxico.

Repaso en 1 minuto

1. **20** aminoácidos proteicos, todos **L**.
2. Glicina: **sin C asimétrico**.
3. Ile y Thr: **2 C asimétricos**.
4. Ácidos: **Asp, Glu**. Básicos: **Lys, Arg, His**.
5. 2 Cys → **cistina** (puente disulfuro).
6. Prolina **rompe la hélice α**.
7. pH fisiológico: NH_3^+/COO^-, **carga 0**.
8. Medio ácido: capta H^+, **+1**.
9. Enlace peptídico: libera **H_2O**, plano, rígido, **trans**.
10. D-aa, β-alanina, GABA: **no proteicos**.